



ENTERPRISE AI DELIVERY SYSTEM

FDE 联合交付体系

组队、准入、验证产品与联合协议 V0.1

从组队到交付，先把责任写清楚。

团队章程 · 能力准入 · 验证产品 · 联合协议

COMMERCIAL REVIEW

商业复核结论

可以进入 V0.1 试运行，但不能把试运行假设提前包装成成熟业绩。

01 交易结构成立

广西赞诺数智科技有限公司统一承接客户、合同、收款和项目责任；FDE 小队负责验证与交付；成熟团队提供技术底座和质量复核。

02 产品梯度成立

场景工作坊解决“先做哪一件事”，验证冲刺解决“是否值得建设”，生产项目解决“如何进入真实运行”，三层不重叠。

03 人才机制成立

星火者只承载人才发现、实践训练和协作信用；进入付费项目仍须独立评分、工作单和项目协议，会员身份不产生派单和收益保证。

04 风险边界清楚

内部价格需要前三个付费样本校正；联合协议是商务与法务讨论稿；客户数据、知识产权、责任限制和禁止绕单条款须在正式签署前由律师复核。

本手册的正确用途

用于内部组队、候选人准入、项目报价评审、成熟团队谈判和律师审阅。未经单独确认，不作为官网公开价格、客户合同或星火者会员权益说明。

CONTENTS

目录

FDE 联合交付团队章程	5
1. 章程目的	5
2. 基本原则	5
3. 五层协作结构	6
4. 首支小队配置	6
5. 项目容量	7
6. 项目生命周期	7
7. 决策权与停止权	8
8. 客户沟通规则	8
9. 数据、安全与工具	9
10. 知识产权与案例	9
11. 成员准入、报酬与信用	9
12. 退出与替换	9
13. 试运行指标	10
14. 启动清单	10
FDE 能力评分与准入表	11
1. 使用目的	11
2. 准入前置条件	11
3. 评分方法	11
4. 七项能力模型	12
5. 内部状态与权限	13
6. 48 小时模拟任务	14
7. 可填写评分表	15
8. 真实项目中的二次确认	16
9. 评分治理	17
FDE 验证冲刺产品说明	18
1. 产品定义	18
2. 适用客户	18
3. 不适用场景	18

4. 服务梯度与内部试运行价格.....	19
5. 10 个工作日流程	20
6. 标准交付物	20
7. 客户责任	21
8. 团队责任	21
9. 验收方式	21
10. Go / 调整 / No-Go 条件	22
11. 变更与排除项	23
12. 内部单位经济	23
13. 项目 SOW 最小字段	23

成熟团队联合交付协议框架	25
1. 合作目标	25
2. 合作主体	25
3. 文件体系与优先顺序	25
4. 三种项目合作模式	26
5. 客户来源与商机登记	26
6. 双方职责	27
7. 项目治理	28
8. 报价、成本与结算	28
9. 数据、保密与安全	29
10. 知识产权	29
11. 案例、品牌与对外披露	30
12. 验收、质保与售后	30
13. 人员、分包与星火者参与	30
14. 责任、暂停与终止	31
15. 争议处理	31
16. 项目 SOW 最小字段	31
17. 首次签约前核对清单	32

FDE 联合交付团队章程

1. 章程目的

本章程用于搭建第一支可进入企业现场、完成场景判断、原型验证和生产交付的 FDE 联合交付小队。

这里的 FDE（Forward Deployed Engineer）不是一个包装性职位，也不是单纯的驻场开发。它指一组能共同完成以下闭环的人：

1. 进入真实业务现场，理解当前流程和责任关系。
2. 把模糊诉求收敛为可验证的问题。
3. 用最小原型验证技术可行性和实际使用价值。
4. 写清数据、人工复核、风险和验收边界。
5. 在结论成立后，再决定是否进入生产建设。

团队对外暂用名称：

赞诺企业 AI FDE 联合交付组

“星火者”不作为企业项目的签约、报价或交付品牌。星火者共同体只承担人才发现、实践训练、能力验证和协作信用沉淀。

2. 基本原则

2.1 一个责任入口

企业客户由广西赞诺数智科技有限公司统一承接商务沟通。每个项目只有一个对客户负责的项目负责人，团队成员不得绕开项目负责人私自报价、承诺范围或变更交付。

2.2 先验证，后建设

客户提出“做知识库、工作流或智能体”不等于真实问题已经成立。团队先核对场景、数据、规则、人工责任和价值，再决定做什么。

2.3 人对结果负责

AI 可以辅助检索、整理、生成和提示，不能替代企业责任人完成审批、法律判断、财务判断、安全判断或其他高风险决策。项目必须写清人工复核点和最终责任人。

2.4 按项目组队

不追求先建立大而全的固定团队。每个项目根据任务选择 3 至 5 人，角色可以兼任，但责任不能缺失。

2.5 证据优先

不把演示效果当生产效果，不把既往团队案例当赞诺个人业绩，不虚构客户、收入、节省金额和模型准确率。所有对外案例须保留来源、版本、授权和数据口径。

2.6 共同体与商业项目分开

星火者会员费不购买项目机会，会员身份不保证派单、收入或进入 FDE 小队。成员参与企业项目时，必须另行确认角色、工作量、报酬、保密、知识产权和退出机制。

相关真源规则：

- 星火者项目合作规则
- 星火者共同体说明书
- 星火者成员公约

如本章程与上述文件对星火者权益的描述发生冲突，以上述星火者 V3.0 文件为准。

3. 五层协作结构

层级	主体	核心职责	不承担的职责
商务与责任层	广西赞诺数智科技有限公司	获客、商务判断、合同、收款、项目治理、客户责任	不把未经验证的团队能力直接包装为公司业绩
FDE 核心组	3 至 5 人项目小队	现场诊断、范围收敛、原型、测试、价值测算、交付和复盘	不私自改变合同、价格和验收范围
成熟团队	已形成咨询与工程能力的合作团队	技术底座、复杂开发、架构评审、质量审核和交付支持	不默认拥有赞诺客户，不绕开责任入口独立承诺
专项专家库	行业、产品、数据、安全、设计、法务等专家	在明确任务和工时下提供专项意见或交付	不因一次咨询自动成为项目合伙人
人才与验证层	星火者共同体	发现人才、训练协作、记录实践、沉淀信用	不是合同主体、外包群、派单平台或客户池

4. 首支小队配置

第一支小队采用 3 至 5 人配置：

角色	建议人员	主要责任
商务负责人 / FDE Lead	赞诺	客户入口、业务访谈、问题判断、范围和报价、客户关系、Go/No-Go 决策

角色	建议人员	主要责任
解决方案 / 产品负责人	1 人	流程建模、需求边界、原型设计、测试用例、交付物完整性
AI / 全栈工程师	1 至 2 人	技术验证、集成、开发、部署、日志、性能和故障处理
行业或数据专家	按需 1 人	核对行业规则、数据口径、高风险边界和人工复核点
质量与安全复核	由成熟团队指定，可兼任但需独立复核	架构、安全、测试和上线门槛审核

首期不以“岗位齐全”为目标，而以“责任完整”为门槛。一个人可以兼任两个角色，但同一项关键交付不能由制作者独自完成最终审核。

5. 项目容量

试运行期的硬上限：

- 同一时间最多承担 **1 个生产项目**。
- 同一时间最多承担 **1 个验证项目**。
- 未完成当前项目关键里程碑前，不以“先答应客户”为由突破并发上限。
- 如成熟团队无法提供约定资源、客户责任人缺席或数据前提未成立，项目负责人应延后启动，而不是压缩验证。

任何新增项目在报价前都要登记：预计人日、关键角色、时间窗口、外部成本和当前并发。超出容量时，只能排期、缩小范围或引入经过准入的独立小队。

6. 项目生命周期

6.1 线索登记

记录客户来源、行业、联系人、原始问题、期望时间、预算信号、保密级别和下一步。未登记的线索不进入团队报价。

6.2 商机预审

至少确认：

- 是否存在一个具体任务，而不只是“想用 AI”。
- 是否有业务负责人愿意参与。
- 是否能取得合法、可用的样本资料。
- 是否能定义现状基线和验收方式。
- 是否涉及高风险自动决策或禁止处理的数据。

6.3 范围与 SOW

在启动前形成项目工作说明书（SOW），写清目标、非目标、交付物、时间、客户责任、数据边界、价格、付款、验收和变更方式。

6.4 验证冲刺

优先使用 10 个工作日验证冲刺。验证阶段的结论可以是继续建设、调整方向、补充前提或停止项目。

6.5 生产建设

只有 Go 条件成立、客户确认预算和责任人、双方签署新的生产建设 SOW 后才进入。验证冲刺不自动构成生产开发承诺。

6.6 验收与交接

按样本、测试记录和 SOW 验收，不按主观感受验收。交接内容至少包括操作说明、权限清单、已知限制、人工复核点、故障联系人和资料清单。

6.7 复盘与信用回写

项目结束后 5 个工作日内完成内部复盘，记录范围变化、工时、成本、质量、客户反馈、未解决问题和成员履约。只有经客户书面授权的内容才能转为公开案例。

7. 决策权与停止权

事项	决策人	必须参与的人
是否承接客户	公司负责人	FDE Lead、技术负责人
对外报价与商务条件	公司负责人	项目负责人、财务或合同复核人
项目范围和验收标准	FDE Lead 与客户责任人共同确认	产品负责人、技术负责人
技术架构和模型选择	技术负责人	FDE Lead、质量与安全复核人
是否进入生产建设	公司负责人和客户责任人	FDE Lead、技术负责人
是否上线	客户授权人	技术负责人、质量与安全复核人
对外发布案例	公司负责人和客户授权人	项目负责人、实际贡献者

任何成员发现数据来源不明、权限越界、重大安全风险、虚假数据、验收不可行或对外承诺失实时，都有权提出暂停。FDE Lead 必须记录并处理，不得以进度为由压下风险。

8. 客户沟通规则

- 项目负责人维护唯一的项目沟通群、周报和决策记录。

- 口头变更在 1 个工作日内写入决策记录；未确认前不视为范围变更。
- 技术成员可以直接参加业务沟通，但不得独立承诺价格、交期、免费功能或生产效果。
- 出现延误风险时，先说明事实、影响和可选动作，不用模糊表达拖延。
- 客户提出超范围需求时，记录为变更项，评估工时、成本和时间后再执行。

9. 数据、安全与工具

- 只收集完成当前任务所需的最少数据。
- 客户必须确认其对所提供资料拥有合法使用和授权基础。
- 默认使用脱敏样本完成验证；确需真实数据时，另行确认存储位置、访问权限、留存期限和删除方式。
- 未经书面确认，不将客户资料上传到个人网盘、公共模型、个人代码仓库或未经批准的第三方服务。
- 项目账号按人分配，不共享管理员密码；关键操作保留日志。
- 项目结束或成员退出后，及时撤销权限并确认资料返还、删除或留存要求。

10. 知识产权与案例

知识产权分为四类：

- 1. 既有资产：**各方在项目前已经拥有的代码、模板、方法和资料，仍归原权利人。
- 2. 项目交付物：**归属和使用范围以客户合同及项目 SOW 为准。
- 3. 通用能力：**不含客户保密信息、可独立复用的方法和组件，应在合同中明确保留方式。
- 4. 第三方资产：**模型、开源代码、字体、数据和 SaaS 服务按其许可证和服务条款使用。

任何成员不得把客户资料、未公开截图、数据或项目结果放入个人作品集。公开案例需客户书面授权，并分别确认客户名称、项目名称、数字口径、截图和贡献者署名。

11. 成员准入、报酬与信用

- 成员需通过《FDE 能力评分与准入表》对应级别后，才能承担相应任务。
- 参与付费项目必须有项目工作单或协议，不以微信群消息替代。
- 报酬以具体角色、工作包、工时、责任和验收为依据，不设置共同体默认分润比例。
- 星火者会员身份不影响同等条件下的项目报价和结算。
- 履约记录只记事实：承诺、交付、质量、沟通、风险和复盘，不用人情评价代替证据。

12. 退出与替换

成员出现以下情况时，可以暂停或终止其项目权限：

- 泄露客户数据、擅自复制项目资料或违反保密约定。
- 虚构能力、案例、工时、测试结果或完成状态。

- 绕开项目负责人私自报价、收款或承接已登记客户。
- 连续失约且未提前说明，造成明显交付风险。
- 拒绝执行必要的安全、质量和人工复核要求。

非恶意退出应优先保障项目连续性。退出者须完成资料、账号、代码、决策和待办交接；项目负责人确认交接后再关闭权限和结算相应里程碑。

13. 试运行指标

V0.1 先运行 90 天，不以扩招人数为成功标准。至少记录：

- 有效企业问题样本数。
- 完成预审、工作坊、验证冲刺和生产建设的数量。
- 从验证到继续建设、调整方向和停止的比例。
- 每个项目计划人日与实际人日。
- 直接交付成本、项目毛利和回款周期。
- 交付物一次通过率、变更次数和缺陷情况。
- 客户是否愿意复购、转介绍或授权脱敏案例。
- 成员履约、协作和复盘完成情况。

目标数字在拿到真实样本后单独设定，未验证前不写入对外宣传。

14. 启动清单

首个项目启动前必须完成：

- ☐ 公司、成熟团队及专项成员的合作文件已签署。
- ☐ 项目 SOW 已确认，交付物和排除项明确。
- ☐ 客户责任人、验收人和数据授权人明确。
- ☐ 项目成员已通过相应准入，角色和备份人明确。
- ☐ 报价、成本、付款节点和税费处理已确认。
- ☐ 数据路径、账号权限、第三方模型和删除方式已确认。
- ☐ 项目群、文档库、代码库、决策记录和周报机制已建立。
- ☐ Go/No-Go 和暂停条件已写入项目文件。

本章程是内部试运行规则，不替代客户合同、劳动合同、劳务协议、保密协议或数据处理协议。涉及正式签约、用工、税务、数据合规和责任限制时，应由专业律师及财税人员复核。

FDE 能力评分与准入表

1. 使用目的

本表用于判断一个人是否能进入企业 FDE 项目，以及适合承担什么责任。它不是知识考试，也不把“会用某个 AI 工具”当作 FDE 能力。

准入判断由三部分组成：

1. 资料与利益冲突核验。
2. 48 小时模拟任务评分。
3. 真实项目中的履约记录。

分数只提供证据，不自动产生项目机会、职位、薪酬或合伙人身份。

2. 准入前置条件

候选人参加评分前，应提交：

- 基本身份和可联系信息。
- 可核验的专业经历、作品或项目片段。
- 当前可投入时间和不可参与的时间段。
- 与现有客户、团队或平台的利益冲突。
- 对保密、数据安全、知识产权和项目纪律的书面确认。

存在以下任一情况时，暂不进入评分：

- 拒绝说明作品中的本人实际贡献。
- 使用无授权客户数据展示能力。
- 把模型生成内容当作已经验证的业务事实。
- 要求先保证派单、收入或固定分润才接受评估。
- 无法接受项目资料最小化、权限撤销和复盘规则。

3. 评分方法

每个维度先按 0 至 5 级评分，再换算为加权得分：

$$\text{加权得分} = \text{原始评分} \div 5 \times \text{维度权重}$$

原始评分锚点：

分值	判断标准
0	没有提交，或做法构成明显风险
1	能复述概念，但无法用于任务
2	能在强指导下完成局部动作，关键缺口较多
3	能独立完成基本任务，知道主要边界
4	能处理复杂情况，主动暴露风险并留下证据
5	能带他人完成，结果稳定，可解释取舍和复盘

通过标准：

- 总分达到 **75 分**。
- “数据安全与责任” 原始评分不得低于 **3 分**，且不得出现红线行为。
- 关键交付物必须完整，不能靠总分抵消缺项。
- 评分通过只获得“协作者”准入，不自动成为项目负责人或 FDE Lead。

4. 七项能力模型

能力维度	权重	主要证据	高分表现	主要失分信号
现场业务理解	20	访谈提纲、现状流程、角色和例外情况	能区分客户说法与真实流程，找到责任人、约束和例外	没看真实材料就直接给方案
问题定义与范围	15	问题卡、目标/非目标、验收条件	把模糊诉求改成一个可验证任务，主动排除无关范围	把“做智能体”直接当需求
快速原型	20	可运行原型、演示路径、迭代记录	用最小成本验证关键假设，原型能被业务人员实际试用	堆功能、只做静态演示或无法复现
工程能力	15	代码、架构、集成、日志、部署说明	技术选型与场景匹配，考虑可维护性、失败处理和权限	依赖个人环境，缺少日志和异常处理
价值测算	10	现状基线、计算公式、敏感性分析	区分事实、假设和目标，不夸大节省与收入	只写“提升效率”“降本增效”
沟通与交付	10	周报、决策记录、交接说明、演示	结论清楚，能说明不确定性、变更和下一步	私自承诺、隐瞒延误、交付物不可接手

能力维度	权重	主要证据	高分表现	主要失分信号
数据安全与责任	10	数据清单、权限、人工复核、删除方案	最小化数据，识别敏感信息，明确人对结果负责	上传未授权数据、共享账号或掩盖风险
总分	100			

红线行为

出现以下任一项，本轮直接不通过，不计算补偿分：

- 将真实客户资料上传至未经批准的模型、网盘或代码仓库。
- 伪造访谈、测试、数据、准确率、客户反馈或个人贡献。
- 擅自获取、转发或保留无权限的数据。
- 隐瞒重大利益冲突、安全漏洞或交付失败。
- 在模拟或真实项目中绕开负责人向客户报价、收款或承诺。

5. 内部状态与权限

状态	进入条件	可以做什么	不能做什么
候选人	完成资料登记，前置条件无红线	参加模拟任务和内部交流	接触真实客户数据、代表团队对外
观察员	总分 60 至 74，或尚缺真实项目证据	旁听经允许的会议、使用脱敏材料练习	独立承担客户工作包、下载原始数据
协作者	总分 75 以上，安全项合格	在明确工作单下承担一个可验收工作包	独立报价、改变范围、担任最终验收责任人
项目负责人	总分建议 85 以上，完成至少 2 个工作包且有 1 次完整项目复盘	管理单个项目的计划、沟通、风险和交付	未经公司授权签约、收款或突破并发上限
FDE Lead	公司书面任命；总分建议 90 以上，并有生产项目和跨角色决策证据	主导场景判断、组队、Go/No-Go 和客户责任闭环	将个人判断凌驾于合同、安全复核或客户授权之上

项目负责人和 FDE Lead 不是单靠考试晋升。分数达到门槛后，仍须基于真实履约、客户沟通、风险处理和公司任命决定。

6.48 小时模拟任务

6.1 任务背景

评估方提供一套脱敏的传统行业场景材料，建议包含：

- 一份业务负责人原始描述。
- 一张现有流程或台账。
- 5 至 20 条脱敏样本。
- 2 个角色的不同诉求。
- 至少 2 个例外情况。
- 时间、预算、数据和系统约束。

模拟任务应优先选择资料密集、规则较明确、需要人工复核的任务，例如：资料检索、报价核对、客服知识查询、培训资料整理或项目记录检查。

6.2 候选人任务

在收到材料后 48 小时内完成：

- 1. 一页问题卡：**现状、用户、问题、原因、目标、非目标、约束和未知项。
- 2. 当前流程图：**标出输入、处理、输出、责任人、例外和风险点。
- 3. 最小原型：**只验证一个关键机制，可运行、可复现。
- 4. 测试记录：**至少 8 个样本，包含正常、边界和失败情况。
- 5. 数据与责任清单：**数据来源、权限、敏感项、人工复核点和删除方式。
- 6. 价值测算：**给出当前基线、测算公式、假设和范围，不用单点夸大数字。
- 7. 五分钟交付说明：**说明做了什么、没做什么、发现什么、建议下一步是什么。

6.3 时间节点

时间	要求
0 至 4 小时	阅读材料，只提出会改变方案的关键问题
4 至 12 小时	提交问题卡和范围草案
12 至 32 小时	完成原型、样本测试和迭代记录
32 至 44 小时	完成价值、风险、数据和交付文档
44 至 48 小时	演示、答辩和文件交接

48 小时指任务窗口，不要求连续工作。候选人应记录实际投入时间，时间判断本身也是评估证据。

6.4 模拟任务限制

- 不使用真实个人信息或未授权客户资料。
- 不进行真实发送、扣费、删除、审批或生产写入。
- 不为展示效果伪造外部系统已经接通。
- 使用第三方模型、代码或模板时，说明来源、许可证和限制。
- 不能完成时应提交失败原因和下一步，而不是隐藏缺口。

7. 可填写评分表

7.1 候选人信息

字段	填写内容
姓名 / 代号	
主要能力	
申请角色	
可投入时间	
评估任务	
评估日期	
评估人	
利益冲突说明	

7.2 能力评分

维度	权重	原始评分（0-5）	加权得分	证据位置	评语 / 缺口
现场业务理解	20				
问题定义与范围	15				
快速原型	20				
工程能力	15				
价值测算	10				
沟通与交付	10				
数据安全与责任	10				
总分	100				

7.3 强制检查

- ☐ 数据安全与责任原始评分不低于 3 分。
- ☐ 未出现红线行为。
- ☐ 七项交付物完整。
- ☐ 原型可以由评估人复现。
- ☐ 测试包含边界和失败样本。
- ☐ 候选人能区分事实、假设、建议和目标。
- ☐ 已说明第三方工具、模型、代码和许可证。
- ☐ 已确认保密、知识产权和项目纪律。

7.4 评估结论

项目	填写内容
总分	
安全项是否合格	是 / 否
红线行为	无 / 有，说明：
准入状态	候选人 / 观察员 / 协作者 / 暂不通过
可承担工作包	
禁止或需监督事项	
30 天补证任务	
复评日期	
评估人签字	
候选人确认	

8. 真实项目中的二次确认

通过模拟任务后，第一次真实项目仍采用受限权限：

- 工作包范围不超过一个明确交付物。
- 指定一名复核人，不允许自审自验。
- 默认不开放完整客户数据和生产管理员权限。
- 每周回写实际工时、完成证据、风险和下一步。
- 工作包验收后再决定是否扩大权限。

出现连续 6 个月未参与项目、技术栈发生重大变化、一次严重交付事故或一次安全事件时，应重新评估相应能力和权限。

9. 评分治理

- 至少两名评估人参与，其中一名应具备工程或质量复核能力。
- 评估人与候选人存在直接利益关系时，应披露并增加独立复核。
- 每项分数必须指向具体证据，禁止只写“感觉不错”。
- 候选人可以对事实错误提出复核，但不能要求因关系或会员身份加分。
- 评分记录属于内部人才与交付资料，仅在必要范围内使用。

本表是内部能力准入工具，不构成劳动关系、录用承诺、派单承诺或收益承诺。参与具体项目仍须另行签署项目文件。

FDE 验证冲刺产品说明

1. 产品定义

FDE 验证冲刺是一项面向企业的短周期付费服务。团队进入一个真实任务，用真实但受控的样本完成问题收敛、最小原型、测试和价值测算，帮助企业在投入生产建设前作出 Go、调整或 No-Go 判断。

它卖的不是“10 天做完一个智能体”，而是：

用 10 个工作日，把一个 AI 想法变成有证据的项目决定。

验证冲刺不承诺一定进入生产建设。尽早证明不该做、应缩小或应换方向，同样是有效交付。

2. 适用客户

优先服务具备以下条件的传统行业企业、机构和专业服务团队：

- 已经存在一个具体、高频或高成本的工作任务。
- 任务涉及较多文档、表格、记录、规则或知识查询。
- 当前流程有人负责，可以观察和说明。
- 能提供合法、可脱敏的真实样本。
- 结果可以由业务人员复核，而不是完全依赖主观感受。
- 负责人愿意投入时间参加访谈、试用和验收。

优先场景示例：

- 企业资料、制度、产品和培训知识检索。
- 报价、合同附件、项目记录或业务台账的辅助核对。
- 客服、销售、培训和项目交付中的资料整理与建议生成。
- 重复报表、信息录入、分类、汇总和异常提示。
- 需要保留人工判断的任务型工作流。

3. 不适用场景

出现以下情况时，暂不销售验证冲刺，先做问题澄清或直接 No-Go：

- 目标只有“做一个大模型、知识库或数字人”，没有具体任务。
- 业务流程仍在频繁变化，没有稳定责任人。

- 客户无法合法提供样本，或要求使用来源不明的数据。
- 期望 AI 独立完成医疗、法律、财务、安全、人事等高风险决定。
- 要求在 10 天内直接替换核心生产系统。
- 成功标准只有“看起来智能”，无法定义测试和验收。
- 项目实际是组织职责、利益分配或基础数据质量问题，AI 不能解决根因。

4. 服务梯度与内部试运行价格

以下价格用于内部测算和报价校准，不构成官网或合同中的固定公开承诺。最终价格以范围、样本、接口、部署、保密、差旅、税费和验收要求为准。

产品	内部参考价	适用情况	核心产出
AI 场景工作坊	¥9,800 起	企业还没有选定第一场景	半天至 1 天访谈、场景清单、优先级和下一步建议
FDE 验证冲刺	¥39,800-69,800	已有一个候选任务，需要验证	10 个工作日、受控原型、测试、价值测算和 Go/No-Go 建议
生产建设	¥128,000 起	验证结论成立，需要系统化	另签 SOW 的开发、集成、部署、培训、验收和支持

4.1 验证冲刺价格判断

¥39,800 档建议边界：

- 单一场景、单一业务部门。
- 1 类主要用户，1 名客户责任人。
- 样本已整理，数据不涉及复杂清洗。
- 不接生产核心系统，不做私有化部署。
- 使用低代码、现有 API 或轻量代码即可验证。
- 核心团队 2 至 3 人，预计 12 至 15 人日。

¥69,800 档建议边界：

- 同一场景涉及多个角色或多个资料源。
- 需要轻量接口、数据清洗、权限原型或更复杂测试。
- 对保密、部署、模型评估或交付文档有更高要求。
- 需要成熟团队提供架构、安全或专项工程支持。
- 核心团队 3 至 5 人，预计 16 至 22 人日。

超出上述边界时，不继续把内容塞进验证冲刺。应缩小场景、拆成多个冲刺，或进入单独定制报价。

4.2 商业纪律

- 场景工作坊、验证冲刺和生产建设是三份不同交付，不默认相互抵扣。
- 如决定抵扣部分费用，必须作为单次商务例外写入报价，不形成长期口头政策。
- 验证冲刺建议按 **60% 启动款 + 40% 交付款** 收取；首款到账后锁定排期。
- 生产建设采用里程碑付款，比例根据采购要求和现金流单独确认。
- 不在未确认范围和成本前承诺“打包价全做”。

5. 10 个工作日流程

正式开始前设置 Day 0。客户前置资料、责任人和首款未到位，计时不开始。

阶段	时间	主要动作	阶段证据
前置确认	Day 0	确认 SOW、客户责任人、样本、账号、权限和排期	启动清单、资料清单、付款状态
进入现场	Day 1	访谈、跟岗或远程演示当前流程	访谈记录、现状流程、问题清单
收敛问题	Day 2	明确用户、任务、基线、目标、非目标和例外	一页问题卡、验收草案
原型 V0	Day 3-4	实现最小关键机制，建立测试集	可运行原型、版本记录
中期评审	Day 5	业务人员试用，确认偏差和优先修正项	评审记录、范围确认、变更清单
原型 V1 与测试	Day 6-7	修正关键问题，完成正常、边界和失败测试	测试记录、失败样本、已知限制
价值与风险	Day 8	比较现状与原型，测算时间、质量、成本和风险	价值测算、权限与风险清单
决策评审	Day 9	判断 Go、调整、补前提或 No-Go	决策草案、生产范围建议
交付与交接	Day 10	演示、验收、交付文档和下一步会议	交付包、签收记录、建设建议

因客户迟延提供资料、关键人缺席、权限未开通或范围变更造成的等待，不计入团队承诺的 10 个有效工作日，并按变更机制调整排期。

6. 标准交付物

每个验证冲刺至少交付：

- 1. 场景与问题清单：**当前流程、角色、痛点、例外、目标和非目标。

2. **范围确认书**：本轮做什么、不做什么、使用什么样本。
3. **可运行原型**：用于验证关键假设，不默认达到生产质量。
4. **测试记录**：样本、预期、结果、失败、人工复核和版本。
5. **数据与权限清单**：来源、敏感性、访问人、第三方服务、留存和删除。
6. **价值测算**：当前基线、测算公式、事实、假设、区间和敏感因素。
7. **风险与限制清单**：模型、流程、组织、数据、安全和合规限制。
8. **Go/No-Go 决策单**：继续、调整、补前提或停止的依据。
9. **生产建设建议**：只在 Go 时提供建议范围、里程碑、资源和预算级别。

原型源代码、第三方账号、云资源、模型费用、生产部署和长期运维是否包含，必须在 SOW 中逐项说明。未写明的，不视为默认包含。

7. 客户责任

客户至少指定三类责任，可以由同一人兼任：

- **业务责任人**：说明真实流程、组织试用、确认业务事实。
- **数据授权人**：确认数据来源、使用权限、敏感级别和删除要求。
- **验收人**：按约定样本和交付物作出书面验收或提出具体异议。

客户还需要：

- 在约定时间提供完整、真实、合法的样本和现状材料。
- 安排关键业务人员参加 Day 1、Day 5、Day 9 和 Day 10。
- 不将验证原型直接投入生产或用于高风险自动决策。
- 对其人员使用原型产生的业务操作负责。
- 在约定时间内反馈；逾期处理方式写入 SOW。

8. 团队责任

- 由赞诺担任商务与业务责任入口，确认问题、范围和客户沟通。
- 由解决方案负责人维护问题卡、原型路径、测试和交付物。
- 由技术负责人保证原型可复现，并披露第三方模型、依赖和已知限制。
- 由质量或安全复核人检查测试、权限、数据和上线建议。
- 每个重要结论区分事实、假设、目标和建议。
- 发现不适合继续时及时提出 No-Go，不以促进生产项目为目的隐瞒问题。

9. 验收方式

验证冲刺按“是否完成约定验证”验收，不按“是否达到客户预想的商业结果”验收。

标准验收包括：

- 所有约定交付物已经提交且可打开。
- 原型能在约定环境和演示路径中运行。
- 约定样本已经测试，结果和失败均有记录。
- 数据、权限、人工复核和已知限制已经说明。
- Go/No-Go 结论有证据，不强制结论必须为 Go。

准确率、响应时间、节省工时、使用人数等数值指标必须按场景单独写入 SOW。没有基线和测试方法时，不使用泛化百分比作为验收承诺。

10. Go / 调整 / No-Go 条件

10.1 Go：可以进入生产建设

以下条件原则上应全部成立：

- 任务边界稳定，真实使用人和责任人明确。
- 数据来源合法、质量基本可用、权限路径可执行。
- 原型在约定测试集上达到 SOW 最低标准。
- 失败情况可识别，并设置了人工复核或回退流程。
- 价值测算在保守情景下仍值得继续投入。
- 客户确认生产预算、内部负责人和验收方式。

10.2 调整或补前提

关键机制可行，但范围过大、数据不齐、流程不稳、人员责任不清或价值证据不足时，先缩小范围或补前提，不直接进入生产。

10.3 No-Go：停止当前方向

出现以下任一项时，建议停止：

- 无法获得合法且足够的数据。
- 关键流程没有责任人，企业内部无法承接结果。
- 原型在关键失败场景中无法被人工有效兜底。
- 技术和运维成本明显高于可验证价值。
- 主要需求依赖 AI 独立承担不可接受的高风险责任。
- 客户拒绝明确验收、数据责任或必要的使用边界。

No-Go 不等于项目失败。团队仍需交付已经完成的证据、风险和替代建议。

11. 变更与排除项

下列事项默认不包含在验证冲刺内：

- 生产级高可用、灾备、等保、渗透测试和 7×24 运维。
- 大规模历史数据治理、手工标注和多系统迁移。
- 核心 ERP、财务、医疗、法律或控制系统的生产写入。
- 定制硬件、现场网络改造和长期驻场。
- 无上限的培训、内容制作、接口开发和需求增加。
- 法律意见、审计意见或监管认证。

任何新增需求都进入变更单，记录原因、交付物、增减人日、费用、时间和验收。双方确认后执行。

12. 内部单位经济

试运行期每单必须建立项目预算表，至少记录人日、外部采购、模型/API、差旅、税费和售后预留。

内部建议门槛：

- 外部硬成本原则上不超过不含税收入的 15%。
- 总直接交付成本原则上不超过不含税收入的 60%。
- 目标项目毛利不低于 40%，但必须以真实工时回填校正。
- 预计无法达到门槛时，优先缩小范围、调整价格或不承接，不以成员无偿加班维持毛利。

这些是经营假设，不是当前业绩。完成前 3 个付费样本后，按实际数据重定价格和人日边界。

13. 项目 SOW 最小字段

每次销售验证冲刺至少填完：

字段	内容
客户与项目名称	
原始问题	
本轮验证问题	
目标 / 非目标	
使用人、业务责任人、数据授权人、验收人	
样本范围和数据级别	
标准交付物及增减项	
测试方法和验收标准	

字段	内容
Day 0 条件和 10 日排期	
价格、税费和付款节点	
第三方模型、服务和费用	
知识产权、保密和资料删除	
变更、暂停和终止条件	
Go/No-Go 决策人	

本说明是内部产品设计，不是对外合同。涉及具体客户时，应以双方签署的报价、合同、SOW 和数据处理文件为准。

MODULE 04 · 联合协议

成熟团队联合交付协议框架

本文件用于广西赞诺数智科技有限公司与已经形成咨询、培训、FDE、产品或工程能力的成熟团队讨论项目合作。它不是可直接签署的正式合同，正式签署前必须由律师结合实际主体、客户合同、数据类型和税务安排复核。

1. 合作目标

双方不是为了签一份空泛的“战略合作协议”，而是建立项目级的联合交付机制：

- 广西赞诺数智科技有限公司负责企业入口、业务上下文、商务组织和项目责任。
- 成熟团队提供已经验证过的咨询、产品、工程、部署和质量能力。
- 每个客户项目单独签署 SOW，明确谁做什么、如何验收、如何结算、出了问题谁负责。
- 双方可以共同拓展能力，但任何既往案例、客户、团队数据和产品能力都必须按真实归属使用。

本框架不成立合伙企业、劳动关系、代理关系或共同品牌，除非双方在正式协议中另有明确约定。

2. 合作主体

甲方：广西赞诺数智科技有限公司

乙方：[成熟团队实际签约公司全称]

不得只以团队名、品牌名、个人微信或未登记的项目组作为收付款和责任主体。乙方如由多个公司或个人组成，应在每个项目开始前明确唯一责任主体及其授权人员。

3. 文件体系与优先顺序

每个项目至少包含：

1. 本联合交付框架协议。
2. 客户合同或客户订单。
3. 项目工作说明书（SOW）。
4. 报价与内部结算表。
5. 保密及数据处理附件。
6. 经双方确认的变更单。
7. 验收、交接和结算文件。

正式协议应写明文件冲突时的优先顺序。推荐原则是：经双方签署的最新变更单优先于原 SOW；SOW 优先于通用框架；客户合同中的外部义务只有在乙方事先收到并书面接受后，才作为乙方责任下传。

4. 三种项目合作模式

4.1 模式 A：甲方主合同 + 乙方分包（首期推荐）

- 甲方与客户签约、报价、收款和开票。
- 乙方与甲方签署分包 SOW，按工作包或里程碑交付并向甲方开票。
- 甲方是客户的统一责任入口，乙方接受项目治理和客户合同中已书面下传的相关义务。
- 适合客户来源于赞诺、需要统一商务界面、项目仍处于联合团队磨合期的情况。

优点是责任清晰；风险是甲方承担主合同、回款和总体交付压力。因此启动前必须完成成本、技术和责任复核。

4.2 模式 B：联合签约或三方合同

- 甲方、乙方与客户在同一合同中分别列明工作范围、价款、开票、验收和责任。
- 不使用“双方共同负责全部项目”这样的模糊表述。
- 适合双方能力都直接面对客户、采购方允许分项合同、责任可以清楚拆分的项目。

联合签约不等于默认共同收款或平均分配。每一方的金额、税费、付款条件和售后责任都应单列。

4.3 模式 C：乙方主合同 + 甲方业务与项目顾问

- 乙方与客户签约并承担主交付责任。
- 甲方按顾问、业务诊断、项目管理或渠道服务的明确工作包向乙方结算。
- 适合技术采购必须由乙方资质承接、或客户原本由乙方获取的项目。

此模式下仍需确认客户沟通权、赞诺对外身份、案例署名、售后参与和客户后续需求的处理方式。

每个项目只能选择一种主模式。模式变化必须书面确认，不能一边让甲方承担客户责任，一边把控制权和款项留在乙方。

5. 客户来源与商机登记

5.1 来源确认

客户首次进入实质沟通时，在项目台账登记：

- 客户全称、联系人和来源。
- 首次介绍人和介绍时间。
- 已知的双方既有关系。
- 当前机会、预计范围和下一步。
- 客户允许共享给对方的信息。

一方认为自己在介绍前已与该客户存在实质商业关系的，应在收到登记后 **5 个工作日** 内提供可核验记录；逾期未说明，不当然改变本次登记，但可由双方复核真实情况。

5.2 商务窗口

- 甲方来源项目，原则上由甲方统一报价和商务沟通。
- 乙方来源项目，按所选合作模式确定商务窗口。
- 技术和业务人员可以直接参加客户会议，但不得私下承诺价格、免费范围、交期和生产效果。
- 所有正式报价、折扣、赠送、回扣、渠道费和佣金必须经过双方授权人书面确认。

5.3 禁止绕单

在项目合作期及约定客户保护期内，任何一方不得绕开另一方，直接或通过关联方承接由对方引入且已登记的同一客户需求，也不得诱导客户拆分合同以规避应付结算。

正式协议应选择保护期，例如项目结束后 **[6 / 12] 个月**，并写清以下例外：公开招投标、引入前已经存在的业务、客户主动提出且经双方书面确认的新范围。建议首期采用 12 个月，但应由律师根据业务和竞争规则复核其合理性与可执行性。

禁止绕单不限制任何一方开展与本项目和受保护客户无关的正常业务。

6. 双方职责

6.1 甲方职责

- 承接或协助承接企业需求，核对客户背景和业务问题。
- 组织前期访谈、场景筛选、范围和价值判断。
- 维护客户沟通、会议纪要、决策记录、计划和变更。
- 根据所选模式完成合同、收款、开票或协调。
- 不未经授权把乙方案例、团队规模、客户数据和产品能力声明为甲方自有业绩。
- 按 SOW 提供客户资料、反馈和验收协调。

6.2 乙方职责

- 如实说明团队主体、人员、产品、案例、资质、第三方依赖和实际可投入资源。
- 在报价前完成技术可行性、工作量、风险和依赖评估。
- 按 SOW 配置人员，完成原型、开发、测试、部署、交接或质量复核。
- 遵守客户的数据、保密、安全、知识产权和现场管理要求。
- 对自己提供的代码、方案、人员资质和交付质量负责。
- 不未经授权绕开甲方向甲方来源客户报价、收款或承诺。

6.3 共同职责

- 在承诺客户前共同评审范围、资源、时间和风险。

- 区分既往案例与本项目结果，区分演示、验证和生产能力。
- 发现重大风险、延误或范围变化后 1 个工作日内通知对方。
- 不使用对方名称、Logo、联系人和项目资料进行超出授权的宣传。

7. 项目治理

每个 SOW 必须指定：

- 商务负责人。
- FDE Lead / 项目负责人。
- 业务负责人。
- 技术负责人。
- 质量与安全复核人。
- 双方变更授权人。
- 客户验收人。

项目采用一个计划、一套决策记录和一个正式文档库。微信、电话和现场口头决定应在 1 个工作日内回写；未回写确认的内容不得用于证明已经同意增加范围。

推荐会议节奏：

- 启动会：确认目标、范围、角色、数据和风险。
- 项目例会：同步完成证据、计划偏差和阻塞。
- 里程碑评审：按 SOW 决定通过、修正、暂停或变更。
- 验收与复盘：完成客户签收、内部结算和经验回写。

8. 报价、成本与结算

8.1 对客报价

对客价格应由工作范围、预计人日、外部成本、税费、风险、项目管理、售后和合理利润构成。乙方在甲方报价前提供可核验的内部工作量和分包报价。

禁止先用低价获取客户，再默认要求另一方无偿补足范围。

8.2 内部结算方式

每个项目选择一种方式并写入 SOW：

- 固定工作包价。
- 人日单价与封顶金额。
- 里程碑固定价。
- 经双方明确计算口径的项目分成。

首期推荐固定工作包或里程碑价。不设置“联合团队默认五五分”“星火者统一管理费”或没有成本依据的永久分润比例。

8.3 付款与回款风险

SOW 应明确：

- 含税或不含税价格、税率和开票主体。
- 客户付款节点与乙方结算节点。
- 首付款到账前是否启动。
- 客户迟延付款时双方如何处理。
- 退款、扣款、返工和坏账由谁承担。

是否采用“收到客户对应里程碑款后再向乙方付款”的背靠背安排，必须在项目开始前明确。没有明确约定时，不得事后把一方的客户回款风险全部转移给另一方。

8.4 变更

任何范围、时间、人员、接口、部署和验收变化都应形成变更单，写清增加或减少的价款、人日、排期和责任。未确认变更前，双方有权继续按原 SOW 执行。

9. 数据、保密与安全

- 双方只为项目目的处理必要数据，不把客户资料用于训练、营销或其他项目。
- 数据进入任何大模型、云服务、标注平台、代码仓库或第三方工具前，必须确认客户授权和服务条款。
- SOW 或数据附件应列明数据类别、敏感级别、存储区域、访问人员、保留时间和删除方式。
- 使用脱敏或合成数据能完成验证时，不使用真实敏感数据。
- 发生误发、越权、泄露、账号被盗或重大漏洞时，发现方立即采取止损措施并通知另一方，按正式协议和适用法律处理。
- 项目人员退出时立即撤销权限并完成资料交接。

双方对在合作中获得的客户信息、报价、代码、方案、人员信息和未公开业务承担保密责任。保密期限和法定例外在正式协议中确定。

10. 知识产权

10.1 背景知识产权

各方在项目开始前已经拥有的代码、模型、模板、课程、方法、商标、数据和工具归原权利人。使用对方背景资产时，应在 SOW 中说明授权范围、期限、地域、费用和能否转授权客户。

10.2 项目成果

项目定制成果的归属应与客户合同一致，并在甲乙双方 SOW 中同步。不得出现甲方已经向客户转让全部权利，而乙方仍保留冲突权利的情况。

10.3 通用组件

乙方或甲方在项目中使用的通用组件、底层框架和不含客户保密信息的既有能力，可保留所有权；客户和另一方获得何种使用许可需明确。不能用“通用能力”名义带走客户数据和定制业务规则。

10.4 第三方与开源

使用模型、API、SaaS、开源代码、字体、数据集和素材时，应记录许可证、费用、商用限制、数据政策和持续可用风险。任何一方不得引入会使客户成果承担未披露开源义务或侵权风险的资产。

11. 案例、品牌与对外披露

- 使用客户名称、Logo、截图、数据和结果前，必须取得客户书面授权。
- 使用对方案例和成员履历前，必须确认来源、本人贡献、可公开范围和有效期。
- 联合案例应分别说明客户来源、商务责任、实际交付方和各自贡献，不把合作成果全部归于单方。
- 未经书面授权，不得以“战略伙伴、联合公司、官方指定、独家团队”等身份对外宣传。
- 星火者成员参与项目时，对外身份按项目文件确认；会员身份本身不构成项目资历。

12. 验收、质保与售后

每个 SOW 应定义：

- 交付物、版本、环境和验收样本。
- 功能、性能、安全和文档标准。
- 验收反馈期限及逾期处理方式。
- 缺陷等级、修复时限和不属于缺陷的变更。
- 免费质保期限和质保范围。
- 质保后的运维、模型/API 费用和服务等级。

因客户环境、第三方服务、模型变更、未经授权修改或超范围使用造成的问题，不应自动认定为乙方交付缺陷，但团队应提供必要的诊断证据。

13. 人员、分包与星火者参与

- 核心人员更换需提前通知，并确保能力、交接和权限处理不降低项目质量。
- 未经对方和客户必要授权，不得再次把关键工作整体分包给未知第三方。
- 星火者可以作为候选人才来源，但进入项目后必须以个人、个体工商户或公司等合法主体另签工作单或协议。
- 星火者会员费不抵项目费用，会员身份不保证项目、收入、优先派单或默认分润。

- 任何项目成员都应完成保密、知识产权、报酬、税务、退出和成果交接确认。

14. 责任、暂停与终止

正式协议应结合合同金额、可预见损失、数据类型和保险情况约定责任范围及上限，不在本讨论稿中虚构统一比例。

出现以下情况时，一方可以要求暂停：

- 客户或另一方未提供必要资料、权限、付款或人员。
- 数据来源或授权存在重大疑问。
- 需求变化使原范围、成本或时间基础失效。
- 发现重大安全、侵权、违法或商业贿赂风险。
- 继续执行可能明显扩大损失。

严重泄密、欺诈、绕单、冒用品牌、长期不履约或拒绝修复重大违约时，可以按正式协议终止。终止时仍应完成：

- 已完成工作和应付款项确认。
- 数据、账号、代码、文档和设备返还或删除。
- 在制成果、决策和风险交接。
- 客户连续服务安排。
- 继续有效的保密、知识产权和禁止绕单义务。

15. 争议处理

争议先由项目负责人在 2 个工作日内整理事实、合同条款、证据和影响；无法解决时升级至双方授权代表。正式协议应选择适用法律、管辖法院或仲裁机构，并由律师确认。

争议期间，对无争议的交付、数据保护和客户连续性义务应继续履行；存在安全或违法风险的部分除外。

16. 项目 SOW 最小字段

类别	必填内容
项目信息	客户、来源、合作模式、项目名称、背景
目标范围	目标、非目标、交付物、排除项
角色责任	双方负责人、成员、RACI、客户验收人
计划	里程碑、依赖、会议、文档和变更机制
数据安全	数据类别、权限、第三方服务、留存和删除

类别	必填内容
技术	架构、环境、接口、模型、开源和部署
验收售后	样本、指标、反馈期限、缺陷、质保和运维
商务结算	对客价、内部分包价、税费、付款和坏账安排
知识产权	背景资产、定制成果、通用组件和客户授权
对外披露	案例、Logo、署名、数据和联系方式授权
风险退出	暂停、替换、违约、终止和连续性交接

17. 首次签约前核对清单

- ☐ 乙方实际签约主体、开票能力和授权人已核验。
- ☐ 双方既往案例和团队数据的使用权限已确认。
- ☐ 首个项目选择了唯一合作模式。
- ☐ 客户来源、商务窗口和保护期已登记。
- ☐ 客户合同义务已经逐项下传并被乙方接受。
- ☐ SOW 的范围、人日、排除项、里程碑和验收明确。
- ☐ 对客价格、内部结算、税费和回款风险明确。
- ☐ 数据、模型、开源、知识产权和案例授权明确。
- ☐ 核心人员、备份人、权限和退出交接明确。
- ☐ 律师已复核合同主体、责任限制、数据条款和争议解决。

本框架的核心不是把关系写得亲密，而是让每个项目在客户来源、责任、钱、数据、成果和退出上都能说清楚。未进入具体 SOW 的合作意向，不应对外宣传为已经具备的交付事实。